实验1.1 传感设备及互联

学号	姓名	专业年级	课程老师
21080012078	姚嫣如	网络空间安全23	赵硕

一、实验目的

通过实验系统提供的三维仿真传感设备，熟悉和了解常用传感设备的外观结构和用途，形成对物联网传感设备的初步认识，为后续的传感设备综合应用奠定 基础。

二、实验要求

认真观察传感设备的外观结构，输出信号的接线端子位置，了解传感设备主要用途。

三、实验内容

利用仿真器提供的仿真传感设备，对传感设备的外观、接线端子进行认真观察。

四、实验步骤

1. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.1”文件夹，运行“liuliang” 快捷方式，仿真器屏幕显示流量计外观三维模型，通过在仿真器的屏幕拖动鼠标 左键，可以从各个角度对传感设备的外观和接线端子进行观察，注意接线端子情 况，根据仿真界面功能进行操作，认知理解。
2. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.1”文件夹，运行“yewei” 快捷方式，仿真器屏幕显示液位传感设备外观三维模型，通过在仿真器的屏幕拖 动鼠标左键，可以从各个角度对传感设备的外观和接线端子进行观察，注意接线 端子情况，根据仿真界面功能进行操作，认知理解。
3. 打开仿真器桌面上的“琏雾实验系统\实验1.1”文件夹，运行“wendu” 快捷方式，仿真器屏幕显示温度传感设备外观三维模型，通过在仿真器的屏幕拖 动鼠标左键，可以从各个角度对传感设备的外观和接线端子进行观察，注意接线 端子情况，根据仿真界面功能进行操作，认知理解。
4. 熟悉WT310数字功率计的功能及使用方法。打开仿真器桌面上的“琏 雾实验系统\实验1.1”文件夹，运行“wt310”快捷方式，仿真器屏幕显示wt310 电参表外观三维模型，可以从各个角度对传感设备的外观和接线端子进行观察， 注意通信接口情况，根据仿真界面功能进行操作，认知理解。

五、实验结果

（一）流量计

1. 主要用途

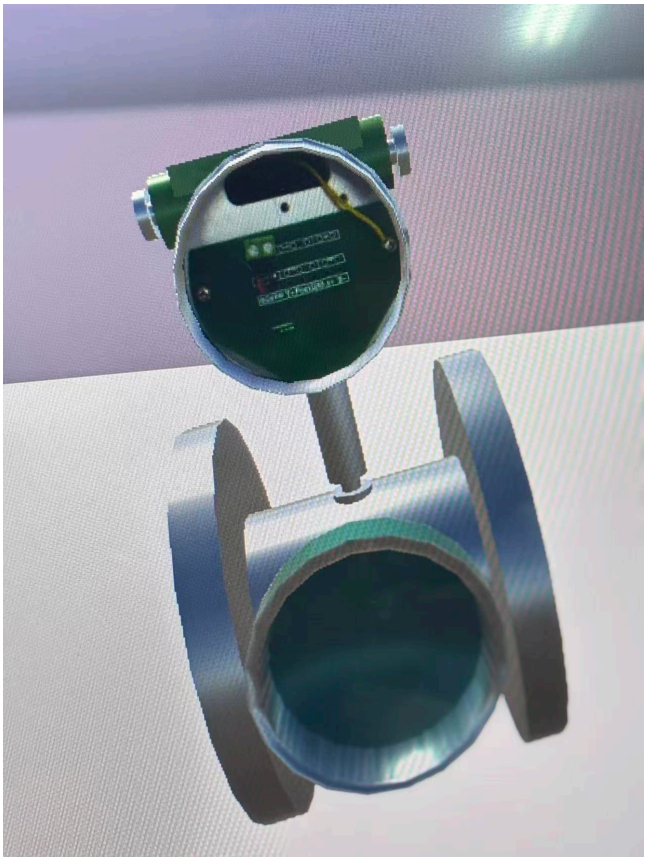
   智能涡轮流量计TY-LWGY-40CF，一种速度式流量测量仪表，核心用途如下：

   - **流量计量**：用于测量封闭管道中低粘度、无杂质、无强腐蚀性液体（如清水、油品、化工液体等）的瞬时流量与累计总量。
   - **工业监控**：广泛应用于石油、化工、冶金、供水、食品制药等行业，为生产过程的流量监测、能耗统计与自动化控制提供精准数据。
   - **信号输出**：支持4-20 mA 模拟电流输出，可直接接入物联网采集模块、PLC 或 DCS 系统，实现流量数据的远程传输与监控。



2. 接口

   - **供电类型**：DC 24V 直流供电，为流量计的传感单元、信号处理与显示模块提供工作电源。
   - **4-20 mA 模拟输出**：标准工业电流信号，对应量程 0~200 t/h，可实现流量与电流的线性映射（4 mA 对应 0 流量，20 mA 对应满量程流量），用于长距离传输至数据采集设备。
   - **通信接口**：部分型号支持 RS485 通信接口（MODBUS-RTU 协议），可实现多设备组网与数字化数据交互，适配物联网平台的远程数据采集。

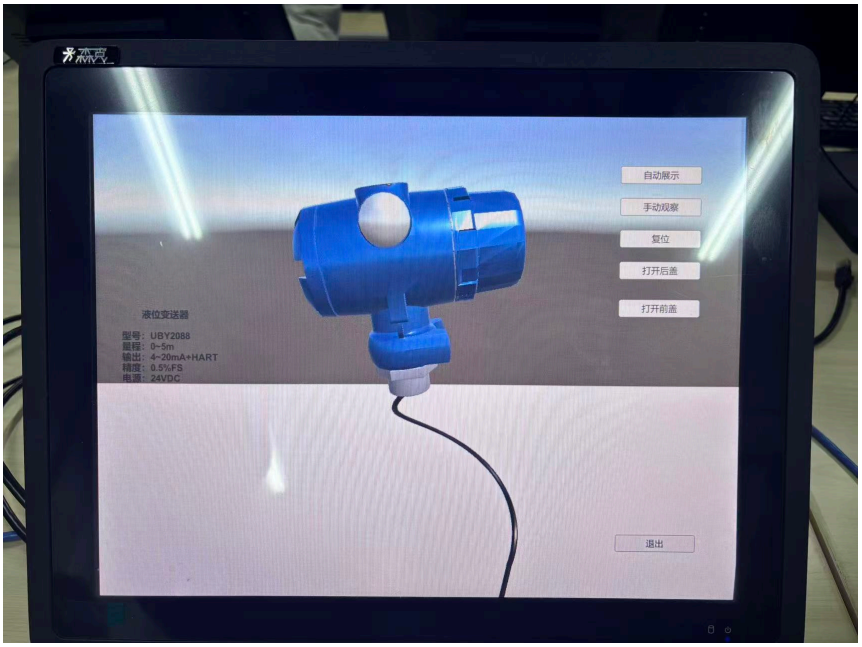


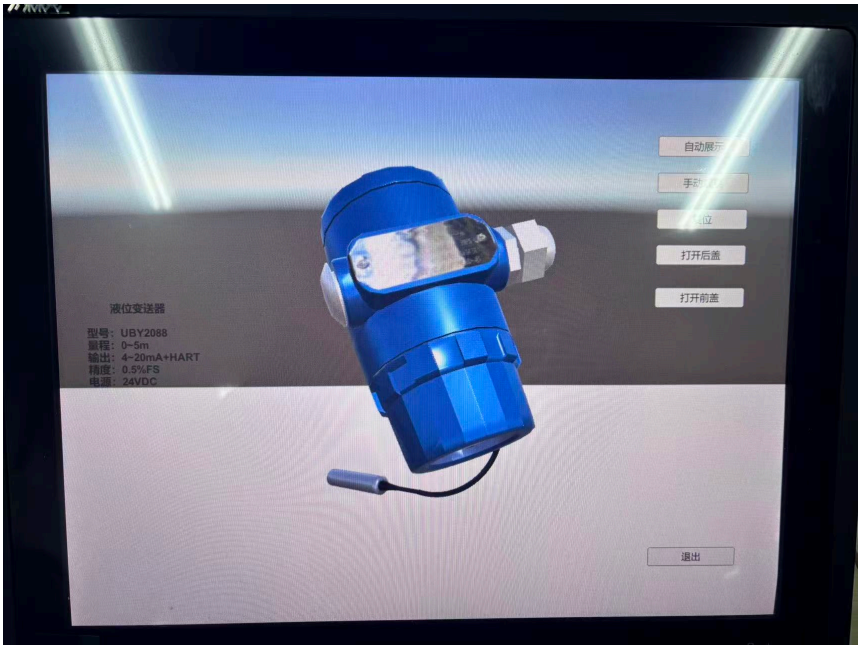
（二）液位传感器

1. 主要用途

   投入式也为变送器UBY2088，一种基于静压测量原理的液位测量仪表，核心用途如下：

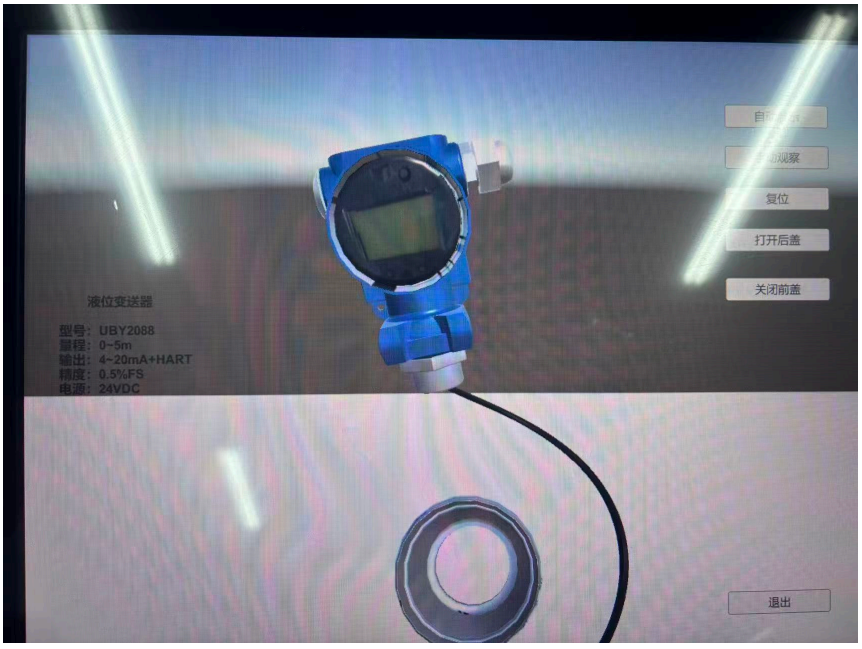
   - **液位测量**：通过投入式探头感知液体静压，将液位高度转换为电信号，可测量0~5m量程内的液体液位，适用于水箱、储油罐、河道、污水处理池等场景。
   - **工业监控与物联网集成**：广泛应用于给排水、化工、水利、环保等行业，为生产过程的液位监测、自动控制、数据采集提供精准数据。
   - **信号输出**：支持4~20 mA 模拟电流输出 + HART 数字通信，可同时输出模拟量与数字量信号，既兼容传统工业控制系统，也支持物联网平台的远程数据采集与参数调试。





2. 接口

- **前盖**：集成液晶显示屏，可实时显示当前液位数值、电流输出值或故障代码，方便现场调试与查看。



- **后盖**：内部为接线端子仓，采用防水防尘设计，确保现场安装时接线安全可靠，防护等级通常为 IP65 及以上。



- **探头接口**：底部为投入式液位探头，通过电缆与变送器主体连接，直接浸入液体中感知静压。
- **端子标识**：接线端子上清晰标注 `24V+`（电源正极）与 `24V-`（电源负极），需接入稳定的 24V 直流电源。

（三）温度传感器

1. 主要用途

温度变送器SBWR，一种将温度信号转换为标准工业电信号的传感仪表，核心用途如下：

- **温度测量与变送**：可测量 **0~200℃** 范围内的介质温度，将温度传感器（如热电阻 / 热电偶）

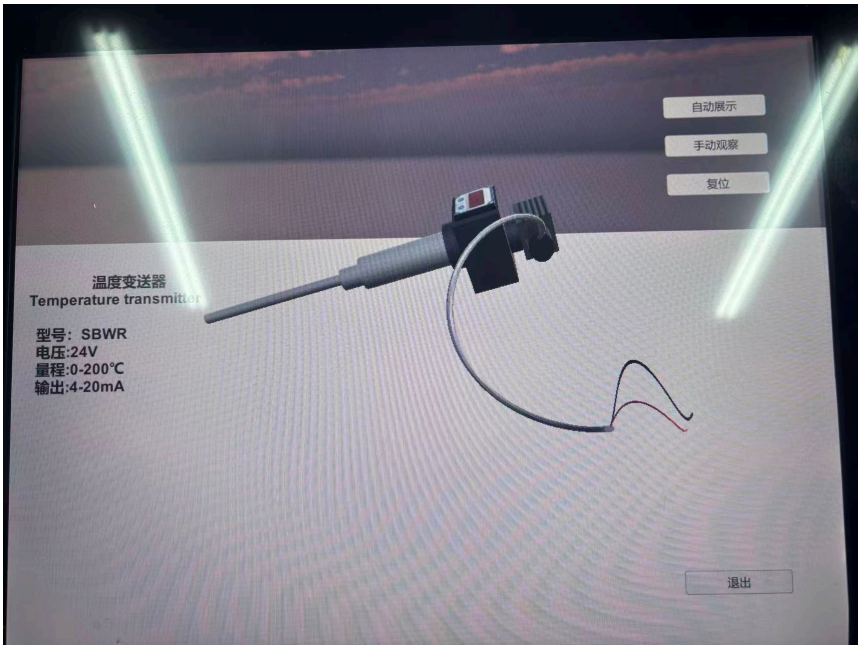
的微弱信号放大、线性化后，输出标准 **4~20 mA** 电流信号，便于长距离传输和接入工业控制系统。

- **工业过程监控**：广泛应用于暖通空调、化工、食品加工、热力管网等场景，用于监测管道、容器、环境等的温度，保障生产过程安全与工艺稳定。
- **物联网数据采集**：4~20 mA 标准信号可直接接入物联网采集模块、PLC 或远程终端单元（RTU），实现温度数据的远程传输、实时监控与自动化控制。



2. 接口

- **探头部分**：长杆式测温探头，可直接插入被测介质（如管道、容器）中，感知温度变化。
- **表头部分**：集成数码管显示屏，可实时显示当前温度数值，方便现场调试与查看；表头带有操作按键，支持零点 / 量程校准、参数设置等功能
- **接线端子**：从仿真模型可见，设备引出 **红、黑（或红、白）两根导线**，分别对应电源 / 信号正极与负极，接线简洁，便于现场安装与维护。

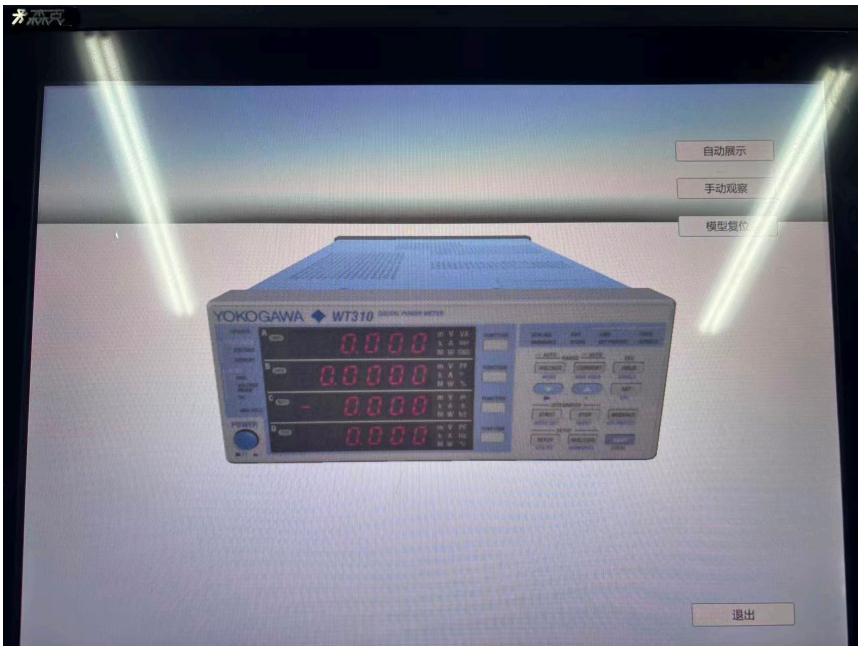


(四) 数字功率电参表

1. 主要用途

   横河（YOKOGAWA）WT310 数字功率计，是一款高精度单相电力测量仪表，核心用途如下：

   - **电力参数测量**：可精准测量交直流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波、积分电能量等核心电力参数，覆盖**直流及 0.5Hz~100kHz**频率范围，适配低频电机到高频电子设备测试。
   - **工业与研发测试**：广泛应用于电子设备研发、家电能效测试（如能源之星、IEC62301 标准）、电池充放电测试、充电桩测试、待机功耗测量等场景，为产品性能验证与能耗分析提供数据支撑。
   - **物联网与自动化集成**：支持丰富的通信接口，可将测量数据远程传输至 PLC、DCS 或物联网数据平台，实现电力参数的实时监控、自动化控制与数据分析。



2. 接口

   - **电压输入端子**：采用安全插入式端子，用于连接被测电路电压端，支持最高 600V 电压输入。
   - **电流输入端子**：大接线柱设计，支持直接输入最大 20A（WT310HC 型号可达 40A）电流；同时配备外部电流传感器输入接口（BNC 接口），可扩展测量更大电流场景。
   - **接线标识**：端子旁清晰标注VOLTAGE（电压）、CURRENT（电流），并带有警告标识，防止误接导致设备损坏。
   - **USB 接口**：标配接口，用于连接电脑，实现数据传输、参数配置与波形 / 谐波可视化（配套 WTViewerFreePlus 软件）。
   - **RS-232/GP-IB 接口**：二选一标配，用于传统工业自动化场景的远程控制与数据采集。
   - **以太网接口（可选）**：支持 Modbus/TCP 协议，可接入工业以太网或物联网平台，实现多设备组网与远程监控。

- **外部 I/O 接口**：用于 D/A 模拟输出、远程控制信号接入，适配自动化测试系统。



六、实验心得

过本次三维仿真实验，我对物联网系统中四类核心传感设备有了直观且系统的认识，收获颇丰。

在设备认知层面，我逐一熟悉了**涡轮流量计、投入式液位变送器、温度变送器与数字功率计**的外观结构与核心用途：流量计通过法兰安装于管道，实现流体流量计量；液位变送器依靠投入式探头感知静压，完成液位监测；温度变送器通过长杆探头采集介质温度，为工业温控提供数据；功率计则精准测量电力参数，支撑能效分析与设备测试。这些设备均输出标准4~20 mA 模拟信号（部分支持 HART/USB/ 以太网通信），接线端子设计简洁规范，既适配传统工业控制系统，也能无缝接入物联网采集平台，让我切实理解了“传感设备是物联网数据源头”的核心定位。

在实验过程中，我通过仿真系统的多角度观察与开盖操作，清晰掌握了各设备的接线端子布局、供电方式与信号输出接口，认识到规范接线与接口选型对数据稳定传输的重要性。同时也体会到，不同传感设备虽测量原理各异，但都遵循“感知 - 变送 - 输出”的物联网数据采集逻辑，为后续硬件互联与软件开发奠定了基础。

本次实验让我建立了对物联网传感设备的初步认知框架，也意识到理论与实践结合的重要性。后续我将进一步学习设备互联与数据采集方法，为构建完整物联网系统积累经验。